

TD3 : Diagramme de séquence UML

Exercice 1 Types de messages

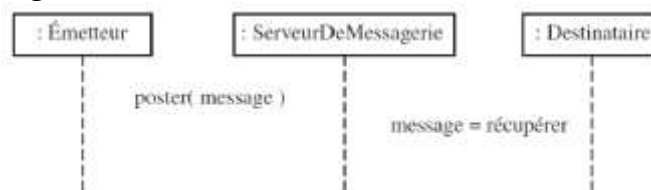
Question : Quand un courrier électronique est envoyé par l'émetteur, celui-ci ne veut pas attendre que destinataire l'ait reçu et il n'y a pas d'intermédiaire. Peut-on utiliser un message synchrone? Complétez la figure ci-dessous par des flèches représentant des messages.



Question : Est-ce que transmettre est une opération ou un signal? Dans tous les cas, donnez des éléments d'un diagramme de classe cohérent avec le diagramme de séquence.

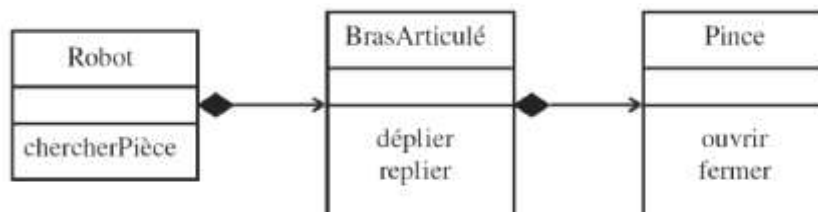
Question : Un serveur de messagerie sert d'intermédiaire entre l'émetteur et le récepteur d'un email.

Le serveur est toujours en fonction. Est-ce qu'on peut utiliser des messages synchrones pour l'envoi et la récupération d'emails? Complétez la figure ci-dessous par des flèches représentant des messages.



Question : Est-ce que poster est une opération ou un signal ? Dans tous les cas, proposez un diagramme de classe cohérent avec le diagramme de séquence.

Exercice 2 Modélisation de la dynamique de l'interaction entre classes



Le diagramme de classes présenté à la figure ci-dessus modélise un robot qui dispose d'un bras articulé se terminant par une pince. Le fonctionnement du robot est le suivant : le robot déplie son bras, attrape la pièce avec sa pince, replie son bras puis relâche la pièce.

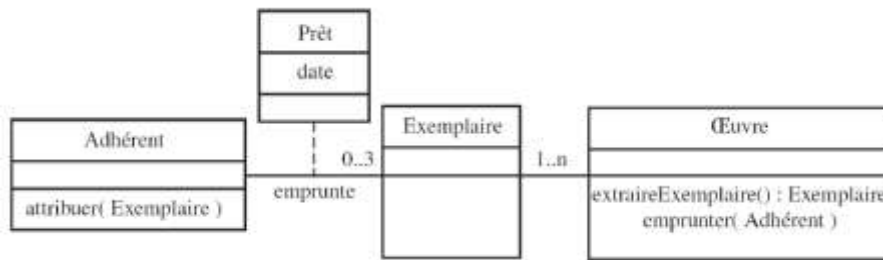
1. Représentez à l'aide d'un diagramme de séquence l'échange des messages entre les objets robot, brasArticulé et pince.
2. Écrivez en pseudo-code les classes Robot, BrasArticulé et Pince.

Exercice 3

Dessinez un diagramme de séquence qui présente trois objets : un robot + deux capteurs (une caméra et un détecteur de chocs). Le diagramme doit contenir un fragment d'interaction qui montre que les capteurs fonctionnent en même temps (ils peuvent envoyer à tout moment des messages au robot).

Exercice 4 Modélisation d'une interaction interne

Le diagramme de classes présenté ci-dessous modélise la structure interne de la bibliothèque.



Un acteur adhérent peut emprunter un exemplaire d'une œuvre donnée. L'emprunt se fait de la façon suivante : la méthode *emprunter* est appelée avec un objet de classe *Adhèrent* donné en argument ; s'il reste des exemplaires dans la bibliothèque, l'un des exemplaires associés à l'œuvre est extrait via la méthode *extraireExemplaire*, une instance de la classe *Prêt* est créée, puis l'exemplaire extrait de la bibliothèque est attribué à l'adhérent grâce à l'opération *attribuer*. S'il restait un exemplaire, l'œuvre retourne « OK » et dans le cas contraire, elle retourne « PasOK ».

Exercice 5 Documentation d'un cas d'utilisation

La rubrique « enchaînement nominal » du cas d'utilisation « retrait d'espèces » contient les éléments suivants :

1. Le guichetier saisit le numéro de compte du client ;
2. L'application valide le compte auprès du système central ;
3. Le guichetier demande un retrait de 100 euros ;
4. Le système « guichet » interroge le système central pour s'assurer que le compte est suffisamment approvisionné ;
5. Le système central effectue le débit du compte ;
6. En retour, le système notifie au guichetier qu'il peut délivrer le montant demandé.

Question : Donner le diagramme de séquences associé à cette description textuelle.

Exercice 6 : Modèle de très haut niveau

Une personne voudrait s'inscrire à la salle de fitness locale. Elle envoie un formulaire d'inscription au réceptionniste, qui gère ce formulaire en signalant à l'ordinateur qu'il voudrait créer un nouvel utilisateur. Le système affiche l'interface appropriée et crée le membre. Le réceptionniste rentre les détails du membre (nom, adresse, numéro de téléphone) dans le système informatique. Le système calcule alors le prix de l'inscription et affiche le montant approprié. Le réceptionniste demande alors le paiement au nouveau membre. Ce membre paie le montant, ce qui est enregistré dans le système. Le système imprime le reçu, qui est donné au nouveau membre.

Supposons qu'il y a 2 acteurs (personne et réceptionniste) et que le système est modélisé comme un seul objet. Notez que ceci est un modèle de très haut niveau, et que les interactions entre les différents objets dans ce système ne sont pas modélisées!

Exercice 7 :

Laquelle de ces parties de diagrammes de séquences représente l'action ci-dessous? Justifiez le fait que les autres réponses soient incorrectes.

"Objet A envoie à l'objet B plusieurs messages nommés »

